

Universidad de Costa Rica

Postgrado en Computación e Informática

Maestría Profesional en Computación e Informática

Agentes Virtuales Inteligentes

PF - 3311

Documento de Avance:

Diseño y evaluación de un agente virtual corporizado basado en avatar robótico para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos

Estudiante:

Dean Josué Vargas Delgado - B98194

I Ciclo, 2026



Diseño y evaluación de un agente virtual corporizado basado en avatar robótico para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos

Resumen de cambios

A partir de la retroalimentación recibida en el Entregable 1, se identificaron cuatro aspectos principales por fortalecer: la incorporación de evidencia visual del sistema actual, la definición de un protocolo de contrabalanceo para el estudio, la reducción del alcance del piloto y la ampliación de la documentación técnica del proyecto.

Como respuesta a estas observaciones, la evaluación se enfocó en una tarea más concreta: la construcción de un horario académico de tres cursos utilizando guías simuladas y restricciones específicas. Esta decisión busca mantener un alcance adecuado para una prueba de concepto y facilitar la ejecución del estudio en un entorno controlado.

Asimismo, se incorporó un diseño intra-sujetos con contrabalanceo. Cada participante realizará una condición de planificación manual y una condición asistida por el agente virtual. Para reducir posibles efectos de aprendizaje o familiaridad con la tarea, se utilizarán dos versiones equivalentes de la guía académica y se alternará el orden de las condiciones entre participantes.

También se actualizó la descripción del prototipo y se documentó su estado actual de implementación. El sistema se compone de una aplicación desarrollada en Unity con un avatar robótico, interacción por voz, animaciones, blendshapes, lip-sync y componentes de apoyo para visualizar cursos, restricciones y horarios generados. Además, se mantuvo la separación entre el modelo conversacional y la lógica de planificación, con el fin de mejorar la confiabilidad de las recomendaciones y la validación de restricciones.

Además, se incorporaron nuevas secciones relacionadas con el diseño metodológico del estudio, las métricas, los instrumentos de recolección de datos y los protocolos de interacción. Estos cambios permiten que la propuesta no solo describa el agente virtual, sino también la estrategia que se utilizará para evaluar su impacto sobre la eficiencia percibida, la carga mental, la usabilidad y la experiencia de interacción.

Definición del problema

La planificación de horarios académicos es una tarea que puede volverse compleja cuando la persona usuaria debe considerar varios cursos, disponibilidad horaria, choques entre lecciones, preferencias personales y posibles combinaciones válidas. En una interfaz tradicional, este proceso suele realizarse de forma manual, por lo que el usuario debe comparar opciones, detectar conflictos y ajustar el horario por sí mismo. Esto puede aumentar el tiempo necesario para completar la tarea, la carga mental percibida y la posibilidad de frustración durante el proceso.

Aunque existen sistemas relacionados con calendarización, recomendación de cursos y generación automática de horarios, muchas de estas soluciones se enfocan principalmente en resolver el problema desde una perspectiva funcional o algorítmica. Es

decir, ayudan a organizar cursos o eventos, pero no siempre ofrecen una interacción guiada, explicativa y cercana durante la toma de decisiones [10], [11], [12], [13], [14]. Además, el problema de planificación académica no solo consiste en encontrar un horario válido, sino también en permitir que el usuario comprenda sus opciones, ajuste restricciones y tome decisiones de acuerdo con sus preferencias.

Además de la complejidad inherente de la tarea, el proceso de matrícula suele generar incertidumbre y dificultades para los estudiantes. En muchos contextos universitarios, la selección de cursos requiere revisar múltiples grupos, horarios y restricciones antes de tomar una decisión final. Esto puede traducirse en intentos repetidos de construcción de horarios, ajustes manuales y una inversión considerable de tiempo durante los periodos de matrícula. Aunque la magnitud de este problema puede variar entre instituciones, la literatura sobre planificación académica y university course timetabling reconoce que la gestión de restricciones, preferencias y conflictos constituye uno de los principales desafíos asociados a este tipo de tareas [12], [13], [14].

Ante esta situación, los agentes virtuales corporizados representan una alternativa relevante, ya que combinan conversación, representación visual, voz, gestos y animaciones para apoyar la interacción humano-computadora [1], [2], [3], [4]. Sin embargo, la literatura también señala que estos elementos deben utilizarse con cuidado, ya que su efectividad depende del diseño, el contexto de uso, la coherencia entre apariencia, voz y comportamiento, y la tarea que realiza el sistema [1], [2].

Por esta razón, el presente estudio propone diseñar y evaluar un agente virtual corporizado con apariencia de robot, desarrollado en Unity, que utilice voz sintética, animaciones, *blendshapes* y *lip-sync* para asistir al usuario en la planificación personalizada de horarios académicos. El uso de un avatar robótico busca comunicar asistencia artificial sin generar expectativas excesivas de realismo humano, mientras que la voz, las expresiones y la sincronización labial buscan hacer la interacción más clara, natural y comprensible [5], [6], [7], [8], [9].

El problema de investigación se centra, por tanto, en determinar si una interfaz asistida por un agente virtual corporizado puede influir en el desempeño, la carga mental percibida, la usabilidad y la experiencia de planificación de horarios académicos en comparación con una interfaz tradicional manual. Para ello, se evaluarán variables como tiempo de ejecución, carga mental percibida, usabilidad y experiencia del usuario, utilizando instrumentos reconocidos en estudios de interacción humano-computadora, como NASA-TLX y SUS [15], [16], [17],[23],[24].

Revisión de literatura

Agentes virtuales corporizados y diseño del avatar

La literatura reciente sobre agentes virtuales corporizados muestra que el avatar no debe entenderse solamente como una figura visual dentro de la interfaz, sino como un recurso comunicativo que puede influir en la percepción de confianza, claridad, presencia y acompañamiento. Ter Stal et al. identifican que aspectos como la apariencia, la modalidad de comunicación, el comportamiento social y el grado de adaptación al usuario son

decisiones relevantes en el diseño de estos agentes [1]. Robb et al. también muestran que el *embodiment* puede influir en la confianza y el desempeño cuando el agente participa en tareas orientadas a objetivos [2].

A partir de estos hallazgos, el proyecto propone utilizar un avatar robótico estilizado, en lugar de una figura humana hiperrealista. Esta decisión busca comunicar que el agente es un asistente artificial, sin generar expectativas excesivas de realismo humano. Además, permite incorporar animaciones, expresiones faciales, *blendshapes* y *lip-sync* de forma coherente con la identidad visual del agente.

Multimodalidad, gestos y carga cognitiva

La interacción multimodal es un elemento central en agentes virtuales, ya que permite combinar voz, representación visual, gestos, animaciones y señales no verbales. Chang et al. estudian el impacto de la comunicación multimodal de agentes virtuales en realidad virtual y su relación con la carga cognitiva [3]. Por su parte, He et al. analizan el papel de los gestos sincronizados con el habla en agentes corporizados durante interacciones en tiempo real [4].

Estos trabajos sugieren que los recursos multimodales pueden apoyar la claridad de la interacción, pero también deben utilizarse con cuidado para no sobrecargar al usuario. Por eso, en este proyecto las animaciones, los *blendshapes* y el *lip-sync* se plantean como apoyos discretos para reforzar la comunicación del agente, no como efectos visuales innecesarios. La tarea principal sigue siendo la planificación de horarios, por lo que los elementos expresivos deben ayudar a comprender el proceso y no competir con la información del calendario.

Voz sintética e interacción con el agente

La voz del agente es otra decisión importante de diseño, especialmente porque el sistema busca guiar al usuario durante una tarea funcional. Abdulrahman y Richards comparan voces humanas y sintéticas en agentes virtuales inteligentes, y sus resultados cuestionan la idea de que una voz humana siempre sea superior [5]. Ehret et al. señalan que la naturalidad percibida depende de la relación entre prosodia, voz y *embodiment* [6].

Además, estudios recientes sobre voces en robots y asistentes virtuales muestran que la naturalidad, el tono y la coherencia de la voz pueden influir en la confianza, la competencia percibida y la aceptación del sistema [7], [8], [9]. A partir de estos antecedentes, el proyecto propone utilizar una voz sintética clara, natural y amable, generada mediante un servicio como ElevenLabs. No se busca que el agente aparente ser una persona real, sino que su voz sea comprensible y coherente con un avatar robótico moderno.

Agentes para calendarización y planificación

Aunque el proyecto se enfoca en horarios académicos, existen antecedentes relevantes en agentes para calendarización y gestión del tiempo. PTIME es un antecedente importante porque plantea un asistente personalizado capaz de manejar preferencias,

restricciones y eventos de calendario [10]. Aunque es anterior al rango temporal priorizado, se mantiene como excepción porque conecta directamente con la idea de un agente que no solo agenda, sino que aprende preferencias y apoya decisiones de planificación.

Calendar.help, presentado en CHI 2017, es otro antecedente directo, ya que muestra que la calendarización real no se resuelve únicamente generando respuestas automáticas. Este tipo de tarea requiere manejar excepciones, preferencias, negociación y correcciones con participación humana [11]. Estos trabajos respaldan la decisión de que el agente del proyecto no sea solamente un generador automático de horarios, sino un asistente que conversa, explica y permite ajustar la planificación.

Planificación de horarios académicos y recomendación de cursos

La planificación de horarios académicos se relaciona con el problema de *university course timetabling*, donde se deben considerar restricciones duras, restricciones blandas, recursos disponibles y preferencias. Chen et al. presentan una revisión reciente sobre este problema y señalan que sigue siendo un reto relevante por su complejidad combinatoria y por la variedad de restricciones institucionales [12]. Esto justifica que el sistema no dependa únicamente del modelo conversacional, sino que incluya una lógica específica para validar choques, disponibilidad y combinaciones posibles.

También existen estudios recientes sobre sistemas recomendadores de cursos. Algarni y Sheldon presentan una revisión sistemática sobre sistemas de recomendación para selección de cursos [13], mientras que Cha et al. analizan cómo los sistemas recomendadores basados en IA influyen en el proceso de decisión de estudiantes [14]. Estos trabajos muestran que, en contextos académicos, el usuario no solo necesita recibir una recomendación, sino también comprenderla, ajustarla y sentir que conserva control sobre la decisión. Esta idea es clave para el proyecto, porque el agente debe apoyar la planificación sin imponer automáticamente un horario.

Evaluación de usabilidad, carga mental y experiencia

Para evaluar el sistema, la literatura reciente respalda el uso de medidas subjetivas y objetivas. En cuanto a usabilidad, Kortum et al. analizan la escala SUS y discuten su aplicación como instrumento de evaluación de sistemas interactivos [15]. Para la carga mental, Braarud analiza la validez de NASA-TLX en trabajos humano-máquina cognitivamente complejos [16], mientras que Babaei et al. revisan el uso de NASA-TLX en HCI y recomiendan cautela al interpretar sus resultados [17],[23].

Estas fuentes justifican que el estudio mida no solo si la persona usuaria completa la tarea, sino también cómo percibe el esfuerzo mental y la facilidad de uso de cada interfaz. En este proyecto, SUS permitirá comparar la usabilidad percibida entre la interfaz tradicional y la interfaz con agente virtual, mientras que NASA-TLX permitirá analizar la carga mental percibida durante la planificación de horarios.

Diseño experimental y sesgos de evaluación

El estudio propuesto compara dos condiciones: una interfaz tradicional y una interfaz con agente virtual corporizado. Este diseño intra-sujetos permite que cada participante experimente ambas interfaces, lo cual facilita la comparación directa entre condiciones. Sin embargo, debe cuidarse el efecto del orden y la posible influencia de expectativas del participante.

Iarygina et al. advierten que en experimentos de interacción humano-computadora pueden aparecer *demand characteristics*, es decir, señales que hacen que los participantes intuyan la hipótesis del estudio y modifiquen su comportamiento [18]. Esto es especialmente relevante en este proyecto, porque el agente virtual puede percibirse como la opción más novedosa. Por esa razón, las instrucciones deben presentar ambas interfaces como condiciones válidas de comparación, sin sugerir que el agente es la alternativa esperada o superior.

Arquitectura técnica de agentes multimodales

Desde el punto de vista técnico, la literatura reciente respalda arquitecturas modulares para agentes conversacionales y multimodales. Nagy et al. proponen un marco para integrar agentes 3D, backend conversacional y generación de gestos en interacción en tiempo real [19]. Colabianchi et al. plantean una arquitectura conceptual para agentes conversacionales, separando componentes de interacción, procesamiento y respuesta [20]. Baier et al. también proponen una arquitectura modular para agentes corporizados multimodales, con énfasis en flexibilidad, control y memoria explicable [21].

Esta perspectiva respalda la arquitectura propuesta para el proyecto: una interfaz en Unity, un avatar robótico con *blendshapes* y *lip-sync*, un modelo conversacional Gemini, servicios de voz y un módulo separado para validar horarios y registrar datos de evaluación. Esta separación es importante porque el modelo conversacional puede guiar, explicar y responder, mientras que los módulos de planificación y validación implementan explícitamente la lógica de restricciones descrita en la literatura de timetabling. De esta manera, las soluciones propuestas por el agente pueden verificarse antes de presentarse al usuario, aumentando la confiabilidad del sistema.

Además, la literatura sobre university course timetabling describe la construcción de horarios como un problema de satisfacción de restricciones, donde deben cumplirse simultáneamente restricciones duras, como evitar choques entre cursos, y restricciones blandas, como preferencias horarias o reducción de días de asistencia [12]. Debido a esta naturaleza, la generación de horarios no puede depender únicamente de un modelo conversacional, ya que las respuestas del agente deben estar respaldadas por mecanismos explícitos de validación y búsqueda de soluciones válidas. Por esta razón, la arquitectura propuesta incorpora módulos específicos para la planificación de horarios y la validación de restricciones, permitiendo separar la interacción conversacional de la lógica encargada de verificar la factibilidad de las soluciones generadas.

Síntesis y brecha identificada

En conjunto, la literatura reciente muestra que los agentes virtuales corporizados pueden aportar valor cuando su diseño visual, vocal y conversacional está alineado con una tarea concreta. También evidencia que los sistemas de calendarización, *timetabling* y recomendación académica deben manejar restricciones, preferencias y explicaciones, no solo producir resultados automáticos.

La brecha que aborda este proyecto se encuentra en la combinación de estos elementos: evaluar si un agente virtual robótico, con voz sintética, animaciones, *blendshapes*, *lip-sync* y apoyo conversacional, mejora la planificación personalizada de horarios académicos frente a una interfaz tradicional. El estudio busca aportar evidencia sobre su efecto en el desempeño, la carga mental percibida, la usabilidad y la experiencia del usuario.

Preguntas de Investigación

El estudio busca responder cómo influye un agente virtual corporizado en la planificación personalizada de horarios académicos, comparándolo con una interfaz tradicional de planificación manual. Las preguntas se investigarán mediante un estudio piloto con diseño intra-sujetos y contrabalanceo de orden, comparando una condición de planificación manual con una condición asistida por el agente virtual corporizado.

RQ1. ¿En qué medida el uso de un agente virtual corporizado con interacción multimodal influye en el desempeño del usuario durante la planificación de horarios académicos, en comparación con una interfaz tradicional manual?

Esta pregunta permite analizar si el agente contribuye a que la tarea sea más ágil y eficiente. Para responderla, se medirán variables como el tiempo de ejecución, el número de interacciones realizadas y la cantidad de correcciones necesarias durante la construcción del horario. Esta comparación es relevante porque los sistemas de planificación y calendarización no solo deben generar soluciones válidas, sino también facilitar el proceso mediante el cual el usuario llega a ellas [10], [11], [12].

RQ2. ¿Cómo afecta el uso del agente virtual corporizado la carga mental percibida y la usabilidad durante la planificación de horarios académicos?

Esta pregunta permite estudiar si el agente reduce o aumenta el esfuerzo cognitivo requerido por la tarea, así como la facilidad de uso percibida por los participantes. La carga mental se evaluará mediante NASA-TLX, mientras que la usabilidad se medirá con SUS, instrumentos utilizados en estudios de interacción humano-computadora para analizar experiencia, esfuerzo percibido y facilidad de uso [15], [16], [17],[23]. Esta RQ es importante porque un agente visual y conversacional puede apoyar la tarea, pero también podría generar distracción o complejidad adicional si su diseño no es adecuado [1], [3], [4].

RQ3. ¿Cómo perciben los usuarios la experiencia de interacción con un agente virtual corporizado en términos de claridad, acompañamiento, control y satisfacción durante la planificación de horarios?

Esta pregunta permite analizar aspectos más cualitativos de la interacción. En este caso, no solo interesa saber si el agente ayuda a completar la tarea, sino también cómo se siente la experiencia de utilizarlo. La literatura sobre agentes corporizados señala que elementos como la representación visual, la voz, los gestos y la coherencia entre comportamiento y tarea pueden influir en la confianza, la aceptación y el desempeño durante la interacción [1], [2], [5], [6], [7]. Por esta razón, se incluirá un cuestionario breve propio y una entrevista corta al finalizar la sesión.

Objetivos del Agente

El agente virtual tiene como objetivo apoyar a la persona usuaria en la planificación personalizada de horarios académicos. Su función principal es guiar el proceso, ayudar a interpretar restricciones, detectar posibles conflictos y proponer alternativas de horario de una forma más clara que una interfaz tradicional.

Rol del agente

El agente cumple el rol de asistente virtual de planificación académica. No busca tomar decisiones por el usuario, sino acompañarlo durante la construcción del horario. Por eso, su comportamiento será colaborativo: preguntará preferencias, explicará opciones, señalará choques de horario y confirmará decisiones importantes antes de avanzar.

El agente se representará mediante un avatar robótico corporizado, con animaciones, blendshapes y lip-sync desarrollados en Unity. Esta elección permite que el sistema tenga una presencia visual reconocible y expresiva, sin intentar simular completamente a una persona real. La literatura reciente sobre agentes corporizados señala que la apariencia, el comportamiento social, los gestos y las señales visuales pueden apoyar la comunicación cuando están alineados con la tarea y con las expectativas del usuario [1], [2].

La voz del agente será sintética, clara y moderadamente natural. Aunque el avatar tenga apariencia robótica, se propone utilizar una voz agradable y comprensible, similar a un asistente digital moderno. Esto permite mantener coherencia con el personaje sin hacer que la interacción se sienta rígida o incómoda. Estudios sobre agentes virtuales muestran que la percepción de la voz depende de su naturalidad, prosodia y relación con el embodiment del agente [5], [6], [7], [8].

Contexto de uso

El agente se utilizará en un escenario controlado de planificación de horarios académicos. La persona usuaria recibirá una lista de cursos simulados y algunas restricciones, como disponibilidad horaria, preferencia por clases en la mañana, evitar choques o reducir espacios libres entre lecciones.

El usuario objetivo son personas que necesitan organizar un horario académico, especialmente estudiantes que deben seleccionar cursos o construir combinaciones posibles de matrícula. Aunque el prototipo se evaluará con escenarios simulados, la tarea representa una situación real de planificación, donde intervienen restricciones duras, preferencias personales y toma de decisiones [12], [13], [14].

En este proyecto, el agente funcionará dentro de una aplicación desarrollada en Unity. La interfaz mostrará el avatar robótico, las opciones de horario y las respuestas del sistema. La integración de voz, animaciones y lip-sync busca que la interacción sea más clara, guiada y cercana, sin perder el control del usuario sobre la decisión final.

Estado actual del agente

Actualmente se encuentra en desarrollo un prototipo funcional de un agente virtual corporizado para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos. El sistema se implementa en Unity y utiliza un avatar robótico como representación visual del agente. La interacción se realiza mediante conversación por voz, permitiendo que la persona usuaria indique cursos, restricciones o preferencias relacionadas con la construcción de su horario.

El agente tiene como objetivo acompañar el proceso de planificación, ayudar a identificar restricciones y proponer alternativas de horario de manera conversacional. Para ello, el sistema integra un modelo de lenguaje para la generación de respuestas, servicios de voz para la comunicación oral y módulos específicos encargados de validar restricciones y generar combinaciones de horarios válidas.

El desarrollo actual se centra en la implementación de las funcionalidades necesarias para la prueba de concepto y la evaluación experimental propuesta en este proyecto.

Se adjunta el enlace del video donde se muestra su funcionalidad base:

[Chippy - Agente de Generación de horarios](#)

Funcionalidades implementadas y pendientes

Funcionalidad	Estado
Avatar robótico en Unity	Implementado
Animaciones básicas del avatar	Implementado
Blendshapes para expresiones faciales	Implementado
Lip-sync sincronizado con audio	Implementado
Integración con modelo conversacional	Implementado
Comunicación mediante voz	Implementado

Generación automática de horarios	Implementado
Validación de restricciones y choques	Implementado
Visuales guía de cursos, restricciones y horarios generados para el usuario.	Implementado
Registro de logs para evaluación	Pendiente
Aplicación de cuestionarios experimentales	Pendiente
Mejora de UI y Canvas en Unity	Pendiente
Integración de plan pago de ElevenLabs (Cambio de voz del agente)	Pendiente
Manejo de errores mediante grabaciones por defecto	Pendiente
Instrucciones / Guía para el usuario	Pendiente

Figura 1. Tabla de funcionalidades y su estado actual

Evidencia visual del sistema

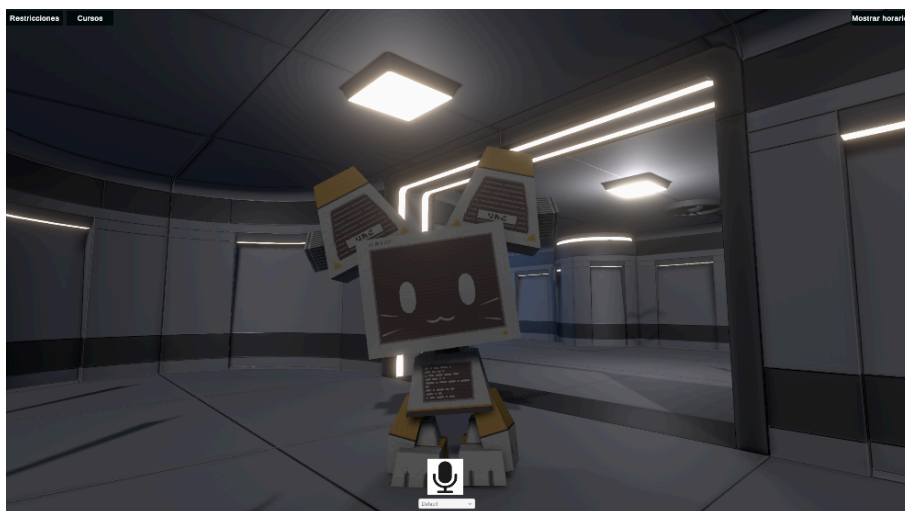


Figura 2. Vista base de interacción con Chippy.



Figura 3. Cursos en consideración.

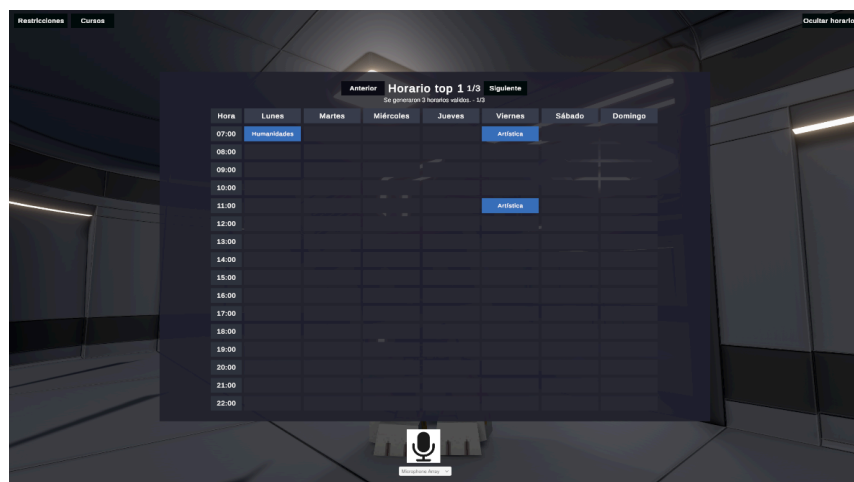


Figura 4. Horario generado según algunos cursos.

Arquitectura Técnica

La arquitectura técnica propuesta consiste en una aplicación interactiva desarrollada en Unity, donde la persona usuaria podrá planificar horarios académicos con el apoyo de un agente virtual corporizado. El sistema integrará una interfaz visual, un avatar robótico animado, servicios de voz y un módulo de inteligencia artificial encargado de mantener la interacción con el usuario.

El agente funcionará como una capa de asistencia sobre la tarea de planificación. La persona usuaria podrá indicar preferencias como disponibilidad horaria, evitar choques entre cursos o priorizar clases en ciertos momentos del día. A partir de esta información, el sistema validará restricciones, mostrará posibles combinaciones de horario y permitirá que el agente explique o sugiera alternativas. Esta separación entre el componente conversacional y el módulo lógico de planificación es importante, ya que los problemas de calendarización y *timetabling* requieren manejar restricciones, preferencias y ajustes durante el proceso [10], [11], [12].

Soluciones de IA

Como solución de IA, se utilizará Gemini, un modelo conversacional de Google, principalmente por su disponibilidad, facilidad de integración mediante API y viabilidad para el alcance del prototipo. Este modelo permitirá interpretar las solicitudes del usuario, responder preguntas y guiar la planificación del horario de forma conversacional.

Sin embargo, la validación del horario no dependerá únicamente del modelo de lenguaje, sino de una lógica específica del sistema encargada de revisar choques, disponibilidad y restricciones. Esto permite que el agente sea más confiable y que sus respuestas estén conectadas con las condiciones reales del escenario.

Esta decisión es coherente con antecedentes sobre agentes de calendarización y planificación, donde la asistencia efectiva requiere combinar interacción conversacional con manejo de restricciones, preferencias y excepciones [10], [11]. También se relaciona con trabajos sobre timetabling universitario, en los cuales la construcción de horarios se entiende como un problema de restricciones y toma de decisiones [12].

Motor gráfico y plataforma de visualización

La plataforma principal será Unity, ya que permite construir una interfaz visual interactiva e integrar un avatar 3D con animaciones, expresiones faciales, blendshapes y lip-sync. Unity también facilita el despliegue en PC y la integración con servicios externos mediante APIs, lo cual resulta adecuado para un prototipo experimental.

El uso de un entorno gráfico es importante porque el proyecto no evalúa únicamente un chatbot textual, sino un agente virtual corporizado. La literatura sobre agentes corporizados indica que la representación visual, los gestos y las señales no verbales pueden aportar claridad y presencia social, siempre que estén alineados con la tarea y con las expectativas del usuario [1], [2].

Servicios de voz

Para la voz, se propone utilizar un servicio de Text-to-Speech, como ElevenLabs, con una voz sintética clara, natural y amable, pero coherente con la apariencia robótica del avatar. No se busca una voz completamente mecánica, sino una voz comprensible y agradable que facilite la interacción.

Estudios sobre agentes virtuales indican que la voz influye en la percepción de naturalidad, confianza y aceptación, y que su efectividad depende de la coherencia entre voz, apariencia y tipo de tarea [5], [6], [7], [8].

Entorno de despliegue

El entorno de despliegue será inicialmente PC, porque facilita el uso de Unity, la visualización del avatar, el registro de logs y la aplicación controlada del protocolo de evaluación. En esta etapa no se contempla una versión móvil o XR, ya que aumentaría la complejidad técnica sin ser necesaria para responder las preguntas de investigación.

En términos de implementación, Unity funcionará como interfaz principal y se comunicará con un backend mediante solicitudes HTTP. El backend gestionará la lógica de planificación, validará restricciones, consultará Gemini para generar respuestas conversacionales y devolverá a Unity la información necesaria para actualizar la interfaz. Los servicios de voz se utilizarán para convertir las respuestas textuales del agente en audio, mientras que Unity sincronizará ese audio con las animaciones, blendshapes y lip-sync del avatar. Además, el sistema registrará logs de tiempo, acciones e interacciones para apoyar la evaluación del prototipo.

Esta arquitectura modular permite separar la visualización, la conversación, la voz, la planificación y la evaluación. Esta decisión es coherente con propuestas recientes de agentes multimodales, donde se recomienda dividir el sistema en componentes especializados para facilitar la integración, el control y la evolución del prototipo [19], [20], [21].

Diagrama de la arquitectura

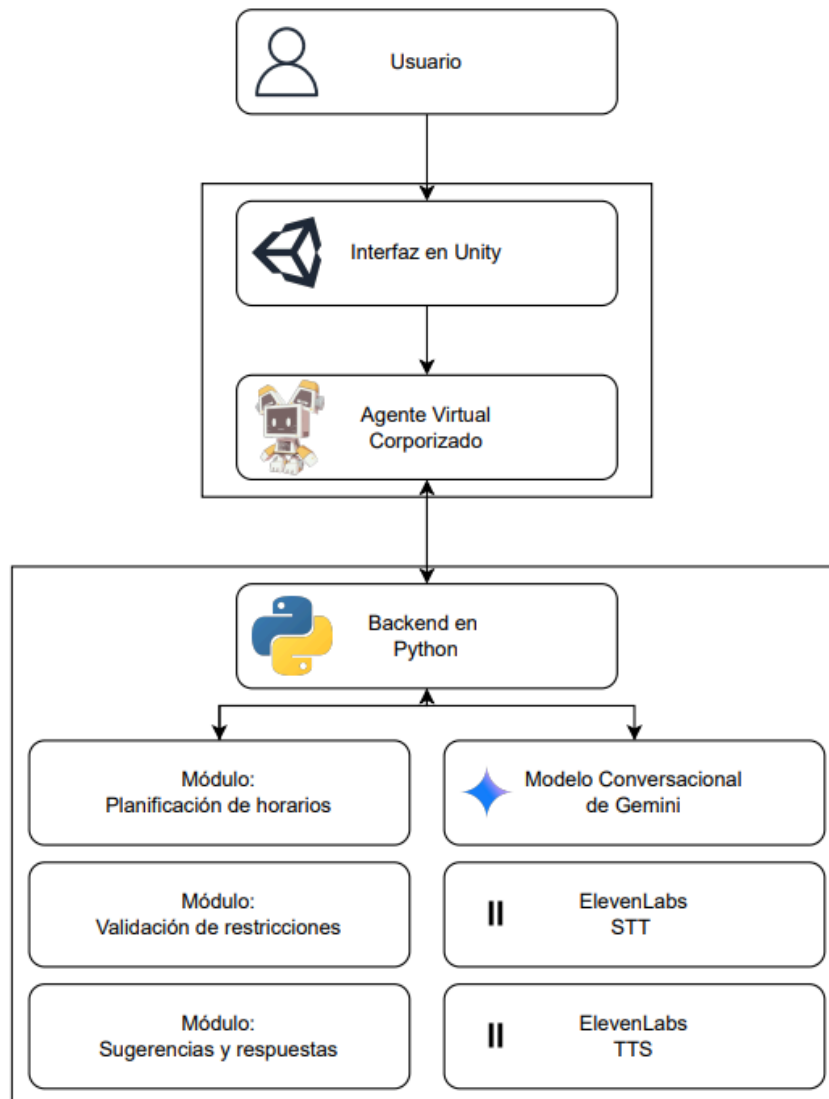


Figura 5. Diagrama simplificado del sistema

Diseño metodológico del estudio

Tipo de estudio

El presente trabajo corresponde a una prueba de concepto evaluada mediante un estudio piloto controlado. Debido a que la evaluación con usuarios finales requiere aprobación del Comité Ético Científico (CEC), en esta etapa el objetivo es validar la viabilidad del prototipo, identificar problemas de diseño y obtener evidencia preliminar sobre la interacción con el agente virtual corporizado.

La elección de un estudio piloto permite evaluar tanto aspectos técnicos del sistema como variables relacionadas con la experiencia de usuario antes de realizar una evaluación a mayor escala.

Diseño experimental

Se utilizará un diseño intra-sujetos, donde cada participante realizará ambas condiciones experimentales. Este enfoque permite comparar directamente la experiencia de una misma persona bajo las dos modalidades de planificación, reduciendo la variabilidad individual entre participantes.

Las condiciones evaluadas serán:

- **Condición A:** planificación asistida mediante un agente virtual corporizado desarrollado en Unity.
- **Condición B:** planificación manual utilizando los métodos que normalmente emplearía la persona participante para construir un horario académico.

Para minimizar efectos de aprendizaje, familiaridad o memorización, se utilizará un esquema de contrabalanceo de orden y dos versiones equivalentes de la guía académica.

Grupo	Primera tarea	Segunda tarea
G1	Manual + Guía A + Restricción 1	Agente + Guía B + Restricción 2
G2	Agente + Guía A + Restricción 1	Manual + Guía B + Restricción 2

Condiciones experimentales

En la condición asistida, la persona participante interactúa con un avatar robótico mediante voz para construir un horario académico. El sistema permitirá especificar cursos, restricciones y preferencias, generando alternativas válidas y proporcionando retroalimentación durante el proceso.

En la condición manual, la persona participante construirá el horario utilizando herramientas convencionales como papel, hojas de cálculo o aplicaciones de planificación académica de su preferencia. Esta condición no incluirá asistencia conversacional ni validación automática.

Material base de planificación académica

Para ambas condiciones del estudio se utilizará una guía académica simulada compuesta por tres cursos y múltiples grupos disponibles. Cada grupo incluirá información sobre el curso, número de grupo, profesor y horario correspondiente.

La guía contará con dos versiones equivalentes: Guía A, correspondiente a la versión original, y Guía B, correspondiente a una versión modificada o *shuffled*. Esta segunda versión cambiará parcialmente algunos horarios y/o asignaciones de profesor, con el fin de reducir efectos de familiaridad, aprendizaje o memorización entre condiciones, sin alterar la dificultad general de la tarea ni las restricciones principales de planificación.

El uso de versiones equivalentes permite mantener condiciones comparables dentro del diseño intra-sujetos, evitando que la segunda tarea se vea favorecida por la experiencia acumulada durante la primera.

Curso	Grupo	Profesor	Horario
Humanidades	G1	Juan Pérez	L 7:00 - 10:50 J 7:00 - 10:50
Humanidades	G2	Pedro López	K 7:00 - 10:50 V 7:00 - 10:50
Humanidades	G3	Pedro López	L 7:00 - 10:50 M 7:00 - 10:50
Humanidades	G4	Juan Pérez	L 13:00 - 16:50 J 13:00 - 16:50
Humanidades	G5	María Blanco	K 13:00 - 16:50 V 13:00 - 16:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Precálculo	G1	Luis Castro	L 7:00 - 9:50 J 7:00 - 9:50
Precálculo	G2	Diego Quirós	K 7:00 - 9:50 V 7:00 - 9:50
Precálculo	G3	Esteban Gutiérrez	L 13:00 - 15:50 M 13:00 - 15:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Artística	G1	Carolina Hidalgo	L 18:00 - 20:50
Artística	G2	Sebastián Camacho	J 7:00 - 09:50
Artística	G3	Ana Espinoza	L 18:00 - 20:50

Figura 6. Guía de horarios A (Original).

Curso	Grupo	Profesor	Horario
Humanidades	G1	María Blanco	K 7:00 - 10:50 V 7:00 - 10:50
Humanidades	G2	Luis Castro	L 13:00 - 16:50 J 13:00 - 16:50
Humanidades	G3	Luis Castro	L 7:00 - 10:50 J 7:00 - 10:50
Humanidades	G4	María Blanco	L 7:00 - 10:50 M 7:00 - 10:50
Humanidades	G5	Juan Pérez	L 7:00 - 10:50 M 7:00 - 10:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Precálculo	G1	Pedro López	L 13:00 - 15:50 M 13:00 - 15:50
Precálculo	G2	Carolina Hidalgo	L 7:00 - 9:50 J 7:00 - 9:50
Precálculo	G3	Esteban Gutiérrez	K 7:00 - 9:50 V 7:00 - 9:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Artística	G1	Diego Quirós	L 18:00 - 20:50
Artística	G2	Ana Espinoza	J 7:00 - 09:50
Artística	G3	Sebastián Camacho	L 18:00 - 20:50

Figura 7. Guía de horarios B (Shuffled).

Participantes

La población objetivo del estudio corresponde a estudiantes universitarios con experiencia previa en procesos de matrícula o construcción de horarios académicos.

Como parte de esta prueba piloto, se espera reclutar aproximadamente 8 participantes, cantidad suficiente para identificar problemas de interacción, recopilar retroalimentación inicial y validar el protocolo experimental.

Los criterios de inclusión serán:

- Ser estudiante universitario o haber participado recientemente en procesos de matrícula académica.
- Tener experiencia básica utilizando herramientas digitales.
- Aceptar participar voluntariamente mediante consentimiento informado.

Como criterios de exclusión se considerarán:

- Personas sin experiencia previa en procesos de matrícula o construcción de horarios académicos.
- Participantes que no completen ambas condiciones experimentales.

Reclutamiento

Los participantes serán reclutados mediante invitación directa y voluntaria entre estudiantes universitarios. La participación no tendrá compensación económica y se realizará en sesiones individuales controladas.

Antes de iniciar la sesión, cada participante recibirá información sobre los objetivos del estudio, el manejo de los datos y sus derechos como participante. Todos los registros serán anonimizados mediante identificadores únicos y no se almacenará información personal identificable.

Flujo experimental del estudio

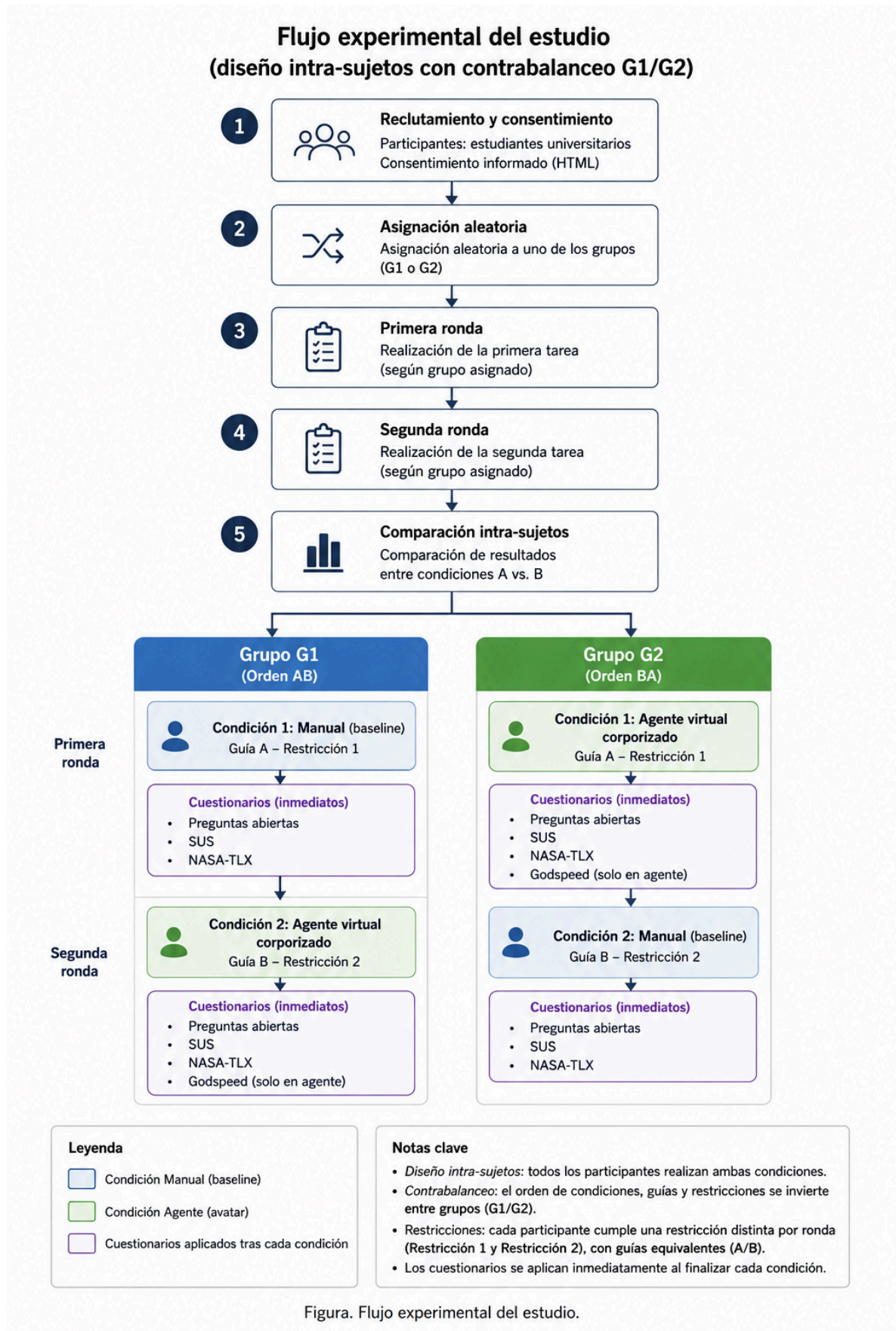


Figura. Flujo experimental del estudio.

Métricas

Para responder las preguntas de investigación se utilizarán métricas objetivas y subjetivas que permitan evaluar tanto el desempeño durante la tarea como la percepción de la experiencia de uso.

Métricas de desempeño

Con el fin de analizar la eficiencia y fluidez del proceso de planificación académica, se registrarán las siguientes métricas:

- **Tiempo total de ejecución:** tiempo requerido para completar la construcción del horario.
- **Cantidad de interacciones realizadas:** número de acciones necesarias para completar la tarea. En la condición con agente, esto incluye solicitudes, correcciones y consultas realizadas al sistema.
- **Cantidad de correcciones o iteraciones:** número de modificaciones realizadas antes de alcanzar un horario satisfactorio.
- **Finalización de la tarea:** registro de si la persona participante logró completar exitosamente el horario solicitado.

Estas métricas se utilizarán principalmente para responder la RQ1, relacionada con la influencia del agente virtual corporizado sobre la eficiencia y fluidez percibida del proceso de planificación.

Métricas de carga mental y usabilidad

Para evaluar el esfuerzo cognitivo asociado a cada condición se utilizará el cuestionario NASA-TLX, ampliamente utilizado en estudios de interacción humano-computadora para medir carga de trabajo percibida.

La usabilidad percibida se evaluará mediante la escala System Usability Scale (SUS), instrumento que permite obtener una medida global de facilidad de uso y aceptación del sistema.

Ambas métricas se utilizarán para responder la RQ2, enfocada en analizar el impacto del agente virtual sobre la carga mental y la usabilidad durante la planificación académica.

Métricas de experiencia de interacción

La experiencia de interacción con el agente se evaluará mediante la Godspeed Questionnaire Series complementada con preguntas abiertas posteriores a la tarea. [22]

Estas medidas permitirán explorar aspectos como:

- Claridad de la interacción.
- Sensación de acompañamiento.

- Control percibido durante la tarea.
- Satisfacción general con la experiencia.
- Percepción del comportamiento y presencia del agente.

La información obtenida se utilizará para responder la RQ3, relacionada con la percepción general de la experiencia de interacción con el agente virtual corporizado.

Relación entre métricas y preguntas de investigación

La RQ1 se abordará mediante métricas de desempeño como tiempo de ejecución, número de interacciones, correcciones realizadas y finalización de la tarea. La RQ2 se analizará utilizando los resultados de NASA-TLX y SUS. Finalmente, la RQ3 se estudiará mediante la Godspeed Questionnaire Series y las respuestas obtenidas en las preguntas abiertas posteriores a la interacción.

Instrumentos de recolección de datos

Para recopilar la información necesaria durante la evaluación se utilizarán instrumentos cuantitativos y cualitativos que permitan analizar tanto el desempeño durante la tarea como la percepción de la experiencia de interacción.

Instrumento	¿Qué mide?	¿Cómo se administra?	Momento de aplicación	Fundamento
NASA-TLX	Carga mental percibida durante la tarea, incluyendo esfuerzo, demanda mental, demanda temporal, desempeño y frustración.	Cuestionario individual aplicado al participante.	Después de cada condición experimental.	Hart y Staveland (1988).
SUS	Usabilidad percibida del sistema o modalidad utilizada.	Escala breve de diez ítems.	Después de cada condición experimental.	Brooke (1996).
Godspeed Questionnaire Series	Percepción del agente virtual, incluyendo aspectos como agrado, inteligencia percibida y naturalidad de la interacción.	Cuestionario aplicado únicamente después de usar el agente.	Después de la condición asistida por agente virtual.	Bartneck et al. (2009).
Preguntas abiertas post-interacción	Opiniones, dificultades, estrategias usadas, aspectos positivos y oportunidades de mejora.	Preguntas breves respondidas por escrito o	Después de cada condición y al cierre comparativo de la sesión.	Complemento cualitativo para interpretar la experiencia del participante.

		registradas por el investigador.		
Logs del sistema	Tiempo de interacción, solicitudes al agente, correcciones, reinicios, restricciones indicadas y horarios generados.	Registro automático dentro del sistema durante la interacción.	Durante la condición asistida por agente virtual.	Registro observacional de comportamiento en interacción humano-computadora.
Bitácora del investigador	Observaciones sobre problemas técnicos, comportamiento del participante, interrupciones o eventos relevantes.	Registro manual realizado por el investigador.	Durante y después de cada sesión.	Observación estructurada como apoyo al análisis cualitativo.

Figura 8. Tabla comparativa de instrumentos de recolección.

Protocolos de interacción

Para la evaluación se utilizarán dos escenarios de planificación académica. Ambos escenarios emplean una guía académica simulada compuesta por tres cursos y múltiples grupos disponibles. Cada participante realizará ambos escenarios durante la sesión experimental, distribuidos entre las dos condiciones del estudio según el esquema de contrabalanceo definido.

Escenario	Contexto	Tareas del participante	Resultado esperado	Duración estimada
Escenario 1: Horario matutino	La persona participante desea matricular tres cursos y prefiere que todas las clases se impartan únicamente durante la mañana.	Analizar las opciones disponibles y construir un horario que cumpla con la restricción indicada. En la condición asistida podrá solicitar ayuda al agente para identificar alternativas válidas.	Obtener una combinación de grupos que permita cursar las tres materias sin clases fuera del horario matutino.	10 a 15 minutos

Escenario 2: Minimizar días de asistencia	La persona participante desea matricular tres cursos y asistir a la universidad la menor cantidad de días posible durante la semana.	Evaluar diferentes combinaciones de grupos y seleccionar una opción que reduzca la cantidad de días de asistencia. En la condición asistida podrá apoyarse en las recomendaciones y explicaciones del agente.	Obtener una combinación de grupos que reduzca la cantidad de días requeridos para asistir a clases, manteniendo la viabilidad del horario.	10 a 15 minutos
--	---	--	--	--------------------

Figura 9. Tabla de escenarios del estudio.

Protocolo HTML

Además del reporte escrito, se elaboró una guía de procedimiento en formato HTML para apoyar la aplicación controlada del estudio. Este protocolo funciona como una herramienta operativa para el investigador durante cada sesión de evaluación.

El protocolo HTML incluye la identificación del estudio, las condiciones experimentales, el esquema de contrabalanceo, el consentimiento informado, las instrucciones neutrales para cada condición, el registro de tiempos, la aplicación de cuestionarios post-interacción y el cierre de la sesión.

También contempla el uso de un ID anónimo para cada participante, con el fin de registrar los datos sin incluir información personal identificable. Este protocolo permite estandarizar el procedimiento entre participantes y reducir variaciones en la forma en que se aplican las tareas.

Referencias

[1] S. ter Stal, L. L. Kramer, M. Tabak, H. op den Akker, and H. J. Hermens, "Design Features of Embodied Conversational Agents in eHealth: A Literature Review," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 138, Art. no. 102409, 2020, doi: 10.1016/j.ijhcs.2020.102409.

[2] D. A. Robb, J. Lopes, M. I. Ahmad, P. E. McKenna, X. Liu, K. Lohan, and H. Hastie, "Seeing eye to eye: trustworthy embodiment for task-based conversational agents," *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 10, Art. no. 1234767, 2023, doi: 10.3389/frobt.2023.1234767.

[3] Z. Chang, H. Bai, L. Zhang, K. Gupta, W. He, and M. Billingham, "The impact of virtual agents' multimodal communication on brain activity and cognitive load in Virtual Reality," *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 3, Art. no. 995090, 2022, doi: 10.3389/frvir.2022.995090.

[4] Y. He, A. Pereira, and T. Kucherenko, "Evaluating Data-Driven Co-Speech Gestures of Embodied Conversational Agents through Real-Time Interaction," in *Proceedings of IVA 2022*, 2022, doi: 10.1145/3514197.3549697.

[5] A. Abdulrahman and D. Richards, "Is Natural Necessary? Human Voice versus Synthetic Voice for Intelligent Virtual Agents," *Multimodal Technologies and Interaction*, vol. 6, no. 7, Art. no. 51, 2022, doi: 10.3390/mti6070051.

- [6] J. Ehret et al., “Do Prosody and Embodiment Influence the Perceived Naturalness of Conversational Agents’ Speech?,” *ACM Transactions on Applied Perception*, vol. 18, no. 4, 2021, doi: 10.1145/3486580.
- [7] D. Becker et al., “Influence of Robots’ Voice Naturalness on Trust and Compliance,” *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, vol. 14, no. 2, Art. no. 29, pp. 1–25, 2025, doi: 10.1145/3706066.
- [8] H. Im et al., “Let voice assistants sound like a machine: Voice and task type effects on perceived fluency, competence, and consumer attitude,” *Computers in Human Behavior*, vol. 145, Art. no. 107791, 2023, doi: 10.1016/j.chb.2023.107791.
- [9] C. Maltezou-Papastyliaou, R. Scherer, and S. Paulmann, “How do voice acoustics affect the perceived trustworthiness of a speaker? A systematic review,” *Frontiers in Psychology*, vol. 16, Art. no. 1495456, 2025, doi: 10.3389/fpsyg.2025.1495456.
- [10] P. M. Berry, M. Gervasio, B. Peintner, and N. Yorke-Smith, “PTIME: Personalized Assistance for Calendaring,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 2, no. 4, Art. no. 40, 2011, doi: 10.1145/1989734.1989744.
- [11] J. Cranshaw, E. Elwany, T. Newman, R. Kocielnik, B. Yu, S. Soni, J. Teevan, and A. Monroy-Hernández, “Calendar.help: Designing a Workflow-Based Scheduling Agent with Humans in the Loop,” in *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 2382–2393, 2017, doi: 10.1145/3025453.3025780.
- [12] M. C. Chen, S. N. Sze, S. L. Goh, N. R. Sabar, and G. Kendall, “A Survey of University Course Timetabling Problem: Perspectives, Trends and Opportunities,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 106515–106529, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3100613.
- [13] S. Algarni and F. Sheldon, “Systematic Review of Recommendation Systems for Course Selection,” *Machine Learning and Knowledge Extraction*, vol. 5, no. 2, pp. 560–596, 2023, doi: 10.3390/make5020033.
- [14] S. Cha, M. Loeser, and K. Seo, “The Impact of AI-Based Course-Recommender System on Students’ Course-Selection Decision-Making Process,” *Applied Sciences*, vol. 14, no. 9, Art. no. 3672, 2024, doi: 10.3390/app14093672.
- [15] P. Kortum, C. Z. Acemyan, and F. L. Oswald, “Is It Time to Go Positive? Assessing the Positively Worded System Usability Scale (SUS),” *Human Factors*, vol. 63, no. 6, pp. 987–998, 2021, doi: 10.1177/0018720819881556.
- [16] P. Ø. Braarud, “Investigating the validity of subjective workload rating (NASA TLX) and subjective situation awareness rating (SART) for cognitively complex human–machine work,” *International Journal of Industrial Ergonomics*, vol. 86, Art. no. 103233, 2021, doi: 10.1016/j.ergon.2021.103233.
- [17] E. Babaei et al., “Should we use the NASA-TLX in HCI? A review of theoretical and methodological issues around Mental Workload Measurement,” *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 201, Art. no. 103515, 2025, doi: 10.1016/j.ijhcs.2025.103515.
- [18] O. Iarygina, K. Hornbæk, and A. Mottelson, “Demand characteristics in human–computer experiments,” *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 193, Art. no. 103379, 2025, doi: 10.1016/j.ijhcs.2024.103379.
- [19] R. Nagy, T. Kucherenko, B. Moell, A. Pereira, H. Kjellström, and U. Bernardet, “A Framework for Integrating Gesture Generation Models into Interactive Conversational Agents,” in *Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems*, pp. 1779–1781, 2021, doi: 10.5555/3463952.3464235.
- [20] S. Colabianchi, A. Tedeschi, and F. Costantino, “Human-technology integration with industrial conversational agents: A conceptual architecture and a taxonomy for manufacturing,” *Journal of Industrial Information Integration*, vol. 35, Art. no. 100510, 2023, doi: 10.1016/j.jii.2023.100510.

[21] T. Baier, S. Báez Santamaría, and P. Vossen, “A modular architecture for creating multimodal embodied agents with an episodic Knowledge Graph as an explainable and controllable long-term memory,” *Dialogue & Discourse*, vol. 16, no. 3, pp. 25–59, 2025, doi: 10.5210/dad.2025.303.

[22] C. Bartneck, D. Kulić, E. Croft, and S. Zoghbi, “Measurement Instruments for the Anthropomorphism, Animacy, Likeability, Perceived Intelligence, and Perceived Safety of Robots,” *International Journal of Social Robotics*, vol. 1, no. 1, pp. 71–81, 2009, doi: 10.1007/s12369-008-0001-3.

[23] S. G. Hart and L. E. Staveland, “Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research,” in *Human Mental Workload*, P. A. Hancock and N. Meshkati, Eds. Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, 1988, pp. 139–183, doi: 10.1016/S0166-4115(08)62386-9.

[24] J. Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and A. L. McClelland, Eds. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.